



ЛЕТНЯЯ ТЕТРАДЬ · РАЗДЕЛ 1

МАТЕМАТИКА

Натуральные числа

Порядок действий, делимость, уравнения

Эта тетрадь принадлежит:

.....

.....

Рабочая тетрадь с дополнительной тренировкой и ответами

Правила использования

Для кого эта тетрадь

Материал предназначен для летнего повторения математики после 5 класса и подготовки к 6 классу. Подходит для самостоятельной работы ребёнка, занятий с родителями и индивидуальной коррекционной работы учителя.

Как получить максимум пользы

- 1 Не спешить.** Одна тема или один тренировочный лист в день лучше, чем много заданий без разбора ошибок.
- 2 Проверять не только ответ.** Если ответ неверный, ребёнок должен найти место ошибки и решить похожий пример.
- 3 Уровень «5» не обязателен.** Слабому ученику важнее уверенно выполнить базовые задания.

Авторские права

Тетрадь является авторским учебным материалом проекта «Учитель & Нейросети». Материал можно использовать для личной работы с ребёнком или в своём классе. Нельзя перепродавать, публиковать в открытом доступе, передавать в складчины или выдавать за собственную разработку.

Материал не является копией какого-либо учебника или задачника. Задания составлены для повторения основных тем курса математики 5 класса.

Памятка для взрослого

Если ребёнок не освоил тему

Не начинайте с контрольного листа. Сначала вместе прочитайте правило, затем разберите готовый пример и только после этого дайте 2–3 похожих задания. Если ребёнок ошибся два раза подряд, значит нужна не новая тема, а возврат к алгоритму.

Как понять, что тема закреплена

✓ Ребёнок решает базовые задания без подсказки.

✓ Может объяснить, какое правило применил.

✓ После ошибки сам находит место, где сбился.

Мини-диагностика

0–1 ошибка на базовом листе — можно переходить дальше. 2–3 ошибки — нужна повторная тренировка. Больше 3 ошибок — ребёнок пока не понял правило, вернитесь к готовому примеру.

Раздел 1. Натуральные числа

Основные темы

Порядок действий

Деление с остатком

Делители и кратные

Признаки делимости

Уравнения

Проверь себя — раздел 1

Дополнительная отработка

Дополнительная тренировка 1

Дополнительная тренировка 2

Дополнительная тренировка 3

Дополнительная тренировка 4

Дополнительная тренировка 5

Дополнительная тренировка 6

Дополнительная тренировка 7

Дополнительная тренировка 8

Дополнительная тренировка 9

Дополнительная тренировка 10

Ответы



Маршрут слабого ученика

Иди по порядку: правило → готовый пример → задание с пропусками → 3 похожих примера. Если две ошибки подряд, не переходи к уровню «5»: вернись к правилу и реши первый пример заново.



Правило трёх попыток

1) Реши сам. 2) Проверь по ответу. 3) Если ошибка повторилась, выпиши коротко: «я перепутал ...», затем реши похожее задание.



Раздел 1

Натуральные числа

1. Порядок действий   

2. Деление с остатком   

3. Делители и кратные   

4. Признаки делимости   

5. Уравнения   

Эти темы — фундамент. Без них трудно идти дальше, к дробям.

ШАГ 1 ВСПОМИНАЕМ

В примере действия выполняют **по порядку важности**, а не слева направо.

- 1) Сначала — действия **в скобках**.
- 2) Потом — **умножение и деление** (по порядку, слева направо).
- 3) В конце — **сложение и вычитание** (слева направо).

Подсказка: умножение и деление «сильнее», поэтому их считают раньше.

ШАГ 2 ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Вычислим: $20 + 3 \cdot (10 - 6)$

$$= 20 + 3 \cdot 4 \quad \text{сначала скобка: } 10 - 6 = 4$$

$$= 20 + 12 \quad \text{теперь умножение: } 3 \cdot 4 = 12$$

$$= 32 \quad \text{в конце сложение: } 20 + 12 = 32$$

ШАГ 3 ЗАКОНЧИ РЕШЕНИЕ

Вычисли: $36 - (4 + 2) \cdot 5$

$$= 36 - \boxed{} \cdot 5 \quad \text{сначала скобка: } 4 + 2 = \underline{}$$

$$= 36 - \boxed{} \quad \text{теперь умножение}$$

$$= \boxed{} \quad \text{в конце вычитание}$$

ШАГ 4 РЕШИ САМ

$$1 \quad 15 + 5 \cdot 4 =$$

$$2 \quad (15 + 5) \cdot 4 =$$

$$3 \quad 40 - 12 : 3 =$$

$$4 \quad 2 \cdot (18 - 9) + 6 =$$

ШАГ 5 УРОВЕНЬ «5»

★ сложнее

Несколько действий, скобки и степени — как в тренировочной работе. Ответы в конце тетради.

$$1 \quad 120 - 4 \cdot (25 - 3 \cdot 6) =$$

$$2 \quad (84 : 12 + 9) \cdot 5 - 30 =$$

$$3 \quad 5^2 + 3 \cdot (40 - 6^2) =$$

$$4 \quad 100 - ((36 + 12) : 8 + 14) \cdot 3 =$$

 Запомни

Скобки → степени → умножение и деление → сложение и вычитание.

 Частые ошибки

Считают всё подряд слева направо. В примере $15 + 5 \cdot 4$ нельзя сначала складывать!

 Скорая помощь

ШАГ 1 ВСПОМИНАЕМ

Иногда число делится **не полностью** — остаётся остаток.

В записи $17 : 5 = 3$ (ост. 2): **3** — неполное частное, **2** — остаток.

Проверка: $5 \cdot 3 + 2 = 17$.

Важно: остаток всегда **меньше** делителя.

ШАГ 2 ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Раздели с остатком: $23 : 4$

$4 \cdot 5 = 20$ ищем ближайшее произведение, не больше 23

$23 - 20 = 3$ остаток: вычитаем 20 из 23

$23 : 4 = 5$ (ост. 3) 3 меньше 4 — значит, верно

ШАГ 3 ЗАКОНЧИ РЕШЕНИЕ

Раздели с остатком: $30 : 7$

$7 \cdot 4 =$ ближайшее, не больше 30

$30 - 28 =$ находим остаток

$30 : 7 =$ (ост.) остаток меньше 7?

ШАГ 4 РЕШИ САМ

1 $19 : 6 = \underline{\quad}$ (ост. $\underline{\quad}$)

2 $25 : 4 = \underline{\quad}$ (ост. $\underline{\quad}$)

3 $41 : 8 = \underline{\quad}$ (ост. $\underline{\quad}$)

4 $50 : 9 = \underline{\quad}$ (ост. $\underline{\quad}$)

ШАГ 5 УРОВЕНЬ «5»

★ сложнее

Задачи на смысл остатка. Ответы в конце тетради.

1 Какое число при делении на 6 даёт неполное частное 7 и остаток 5?

2 Найди наибольшее число меньше 100, которое при делении на 9 даёт остаток 7.

3 100 кг муки разложили в мешки по 8 кг. Сколько полных мешков и сколько кг осталось?

4 Книгу в 250 страниц читают по 30 страниц в день. Сколько целых дней и сколько страниц останется?

Запомни

Остаток всегда меньше делителя. Проверка: делитель $\cdot$ частное + остаток = делимое.

Частые ошибки

Остаток получается больше делителя — значит, частное взято слишком маленьким.

Скорая помощь

1. Подбери, на сколько умножить делитель, чтобы получилось чуть меньше делимого.

2. Вычти это произведение из делимого — это остаток.

ШАГ 1 ВСПОМИНАЕМ

Делитель числа — это число, на которое оно делится **без остатка**.

Кратное числа — это число, которое **само делится** на него.

Пример: делители числа 12 — это 1, 2, 3, 4, 6, 12.

Кратные числа 4 — это 4, 8, 12, 16, 20, ... (их бесконечно много).

ШАГ 2 ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Найдём все делители числа 18.

$18 : 1 = 18$ делится → 1 и 18 — делители

$18 : 2 = 9$ делится → 2 и 9 — делители

$18 : 3 = 6$ делится → 3 и 6 — делители

Делители: 1, 2, 3, 6, 9, 18 собираем все парами

ШАГ 3 ЗАКОНЧИ РЕШЕНИЕ

Найди делители числа 20.

$20 : 1 =$ 1 и 20

$20 : 2 =$ 2 и 10

$20 : 4 =$ 4 и 5

Делители: 1, 2, ____, ____, ____, 20 запиши все по порядку

ШАГ 4 РЕШИ САМ

- 1 Запиши все делители числа 10.
- 2 Запиши все делители числа 15.
- 3 Запиши первые 4 кратных числа 5.
- 4 Запиши первые 4 кратных числа 7.

ШАГ 5 УРОВЕНЬ «5»

★ сложнее

Общие делители, кратные, простые числа. Ответы в конце тетради.

- 1 Запиши все общие делители чисел 18 и 24.
- 2 Найди наименьшее число, которое делится и на 4, и на 6.
- 3 Число 51 — простое или составное? Разложи его на множители.
- 4 Сколько двузначных чисел кратны 15? Запиши их.



Запомни

Делителей у числа конечное количество. Кратных — бесконечно много.



Частые ошибки

Путают слова. «Делитель» — меньше или равен числу, «кратное» — больше или равно числу.

ШАГ 1 ВСПОМИНАЕМ

На **2** — если число оканчивается на 0, 2, 4, 6, 8 (чётное).

На **5** — если оканчивается на 0 или 5.

На **10** — если оканчивается на 0.

На **3** — если **сумма цифр** делится на 3.

На **9** — если **сумма цифр** делится на 9.

ШАГ 2 ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Делится ли 342 на 3?

$3 + 4 + 2 = 9$ складываем все цифры

$9 : 3 = 3$ 9 делится на 3

Да, 342 делится на 3 признак выполнен

ШАГ 3 ЗАКОНЧИ РЕШЕНИЕ

Делится ли 531 на 9?

$5 + 3 + 1 =$ сумма цифр

$___ : 9 =$ делится ли сумма на 9?

Ответ: $___$ да или нет

ШАГ 4 РЕШИ САМ

1 Делится ли 124 на 2?

2 Делится ли 405 на 5?

3 Делится ли 216 на 3?

4 Делится ли 738 на 9?

ШАГ 5 УРОВЕНЬ «5»

★ сложнее

Подбор цифр и нескольких признаков сразу. Ответы в конце тетради.

1 Вставь вместо * все цифры, при которых число $4*6$ делится на 3.

2 Делится ли 2340 на 2, 3, 5, 9 и 10? Проверь каждый признак.

3 Найди наибольшее трёхзначное число, которое делится и на 5, и на 9.

4 Какую цифру приписать к $52*$, чтобы число делилось на 9?

 Запомни

На 2, 5, 10 смотрим на последнюю цифру. На 3 и 9 — складываем все цифры.

 Частые ошибки

Для деления на 3 и 9 смотрят на последнюю цифру — это неверно! Нужна сумма всех цифр.

 Скорая помощь

1. Делимость на 2, 5, 10 — закрой все цифры, кроме последней.

ШАГ 1 ВСПОМИНАЕМ

Уравнение — это пример с буквой. Нужно найти, чему равна буква.

Посмотри на действие **рядом с буквой** и сделай обратное:

стоит $+$ → вычитай; стоит $-$ → прибавляй;

стоит $\cdot$ → дели; стоит $:$ → умножай.

ШАГ 2 ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Реши: $x + 8 = 20$

рядом с x стоит $+$ значит, будем вычитать

$x = 20 - 8$ из 20 вычли 8

$x = 12$ проверка: $12 + 8 = 20$ ✓

ШАГ 3 ЗАКОНЧИ РЕШЕНИЕ

Реши: $5 \cdot y = 35$

рядом с y стоит $\cdot$ значит, будем делить

$y = 35 : \boxed{}$ делим на 5

$y = \boxed{}$ проверка: $5 \cdot \underline{} = 35$

ШАГ 4 РЕШИ САМ

1 $x + 14 = 30$

2 $x - 9 = 11$

3 $6 \cdot x = 42$

4 $x : 4 = 8$

ШАГ 5 УРОВЕНЬ «5»

★ сложнее

Уравнения в несколько действий. Сначала «раскрой» большое действие. Ответы в конце тетради.

1 $(x + 15) \cdot 3 = 60$

2 $5 \cdot x - 8 = 37$

3 $96 : (x - 2) = 8$

4 $(x - 7) \cdot 4 + 5 = 33$

 Запомни

Делай обратное действие: $+\leftrightarrow-$, $\cdot\leftrightarrow:$. Потом всегда проверяй ответ.

 Частые ошибки

Делают то же действие вместо обратного. При $x + 8 = 20$ пишут $x = 20 + 8$ — неверно.

 Скорая помощь

1. Найди действие рядом с буквой.

2. Плюс → вычитай. Минус → прибавляй. Умножение → дели. Деление → умножай.



Проверь себя — раздел 1

Реши без подсказок. Ответы — в конце тетради

A Базовый уровень

- 1 $24 - (3 + 5) \cdot 2 =$
- 2 $38 : 7 = \underline{\hspace{1cm}}$ (ост. $\underline{\hspace{1cm}}$)
- 3 Запиши все делители числа 16.
- 4 Делится ли 627 на 3?
- 5 Реши уравнение: $x - 12 = 25$
- 6 Реши уравнение: $7 \cdot x = 56$

Б УРОВЕНЬ «5»

★ сложнее

- 1 $90 - 3 \cdot (28 - 4 \cdot 5) =$
- 2 Реши уравнение: $(x + 9) \cdot 4 = 48$
- 3 Найди наибольшее двузначное число, кратное 6.



Молодец!

Группа А освоена — переходи к Разделу 2. Решил и Б — ты на уровне «5»! Ответы в конце тетради.

**Перед решением**

Подчеркни, что нужно найти. Запиши правило или формулу. После ответа сделай проверку обратным действием или прикидкой.

1**База**

1. $48 - 6 \cdot 5 + 18$
2. $(72 - 24) : 6 + 19$
3. $100 - (36 + 14) : 5$

2**С пропусками**

$$64 : 8 + 7 \cdot 3 = \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

$$(90 - 42) : 8 = \underline{\quad} : \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

☐ Я справился сам ☐ Нужна тренировка ☐ Разберу ошибку

**Перед решением**

Подчеркни, что нужно найти. Запиши правило или формулу. После ответа сделай проверку обратным действием или прикидкой.

**Реши**

1. $3^2 + 4 \cdot 8$
2. $(5 + 7)^2 : 6$
3. $90 - 2^3 \cdot 9$
4. $6 \cdot (18 - 4^2)$

**Проверь порядок**

Расставь порядок действий: $72 : (18 - 6) + 5^2$.

☐ Я справился сам ☐ Нужна тренировка ☐ Разберу ошибку

**Перед решением**

Подчеркни, что нужно найти. Запиши правило или формулу. После ответа сделай проверку обратным действием или прикидкой.

1 Выполни деление

1. $58 : 7$
2. $91 : 10$
3. $125 : 12$
4. $203 : 20$

2 Проверь

Запиши проверку для $125 : 12$.

☐ Я справился сам ☐ Нужна тренировка ☐ Разберу ошибку

**Перед решением**

Подчеркни, что нужно найти. Запиши правило или формулу. После ответа сделай проверку обратным действием или прикидкой.

**Найди**

1. Все делители числа 18
2. Первые пять кратных числа 7
3. Общие делители чисел 24 и 36

**Подумай**

Какое число является делителем любого натурального числа?

☐ Я справился сам ☐ Нужна тренировка ☐ Разберу ошибку

**Перед решением**

Подчеркни, что нужно найти. Запиши правило или формулу. После ответа сделай проверку обратным действием или прикидкой.

1 Да или нет

1. 345 делится на 3
2. 728 делится на 4
3. 915 делится на 9
4. 1206 делится на 6

2 Вставь цифру

В числе $42\Box$ поставь цифру так, чтобы число делилось на 5.

☐ Я справился сам ☐ Нужна тренировка ☐ Разберу ошибку

**Перед решением**

Подчеркни, что нужно найти. Запиши правило или формулу. После ответа сделай проверку обратным действием или прикидкой.

1**Реши**

1. $x + 38 = 91$

2. $84 - x = 27$

3. $6x = 72$

4. $x : 9 = 8$

2**Сложнее**

1. $3x + 15 = 60$

2. $(x - 12) : 4 = 7$

☐ Я справился сам ☐ Нужна тренировка ☐ Разберу ошибку

**Перед решением**

Подчеркни, что нужно найти. Запиши правило или формулу. После ответа сделай проверку обратным действием или прикидкой.

1**Реши**

1. В коробке 8 рядов по 12 карандашей. Сколько карандашей?
2. 96 тетрадей разложили поровну в 6 стопок. Сколько тетрадей в стопке?
3. Купили 7 блокнотов по 35 рублей. Сколько заплатили?

☐ Я справился сам ☐ Нужна тренировка ☐ Разберу ошибку

**Перед решением**

Подчеркни, что нужно найти. Запиши правило или формулу. После ответа сделай проверку обратным действием или прикидкой.

1**Реши**

1. $45 + 5 \cdot (18 - 9)$
2. $75 : 8$
3. Найди делители 20
4. Делится ли 546 на 3?
5. $x - 29 = 64$

☐ Я справился сам ☐ Нужна тренировка ☐ Разберу ошибку

**Перед решением**

Подчеркни, что нужно найти. Запиши правило или формулу. После ответа сделай проверку обратным действием или прикидкой.

**Реши**

1. $(144 : 12 + 18) \cdot 3 - 25$

2. Найди x : $5 \cdot (x + 7) = 80$

3. Какую цифру можно поставить вместо $\square$ в числе $31\square 2$, чтобы оно делилось на 3?

☐ Я справился сам ☐ Нужна тренировка ☐ Разберу ошибку

**Перед решением**

Подчеркни, что нужно найти. Запиши правило или формулу. После ответа сделай проверку обратным действием или прикидкой.

**Мини-контроль**

1. $96 - 48 : 6$
2. $137 : 11$
3. Первые четыре кратных числа 9
4. Реши уравнение $4x - 11 = 29$

☐ Я справился сам ☐ Нужна тренировка ☐ Разберу ошибку

Ответы — Раздел 1

Сначала проверь ход решения, потом ответ. В задачах с единицами измерения ответ записывай с наименованием.

1. Порядок действий

ШАГ 4: 35; 80; 36; 24.

ШАГ 5: 92; 50; 37; 40.

3. Делители и кратные

ШАГ 4: 1,2,5,10; 1,3,5,15; 5,10,15,20; 7,14,21,28.

ШАГ 5: 1,2,3,6; 12; составное ($3 \cdot 17$); 6 чисел: 15,30,45,60,75,90.

5. Уравнения

ШАГ 4: 16; 20; 7; 32.

ШАГ 5: $x=5$; $x=9$; $x=14$; $x=14$.

2. Деление с остатком

ШАГ 4: 3 (ост. 1); 6 (ост. 1); 5 (ост. 1); 5 (ост. 5).

ШАГ 5: 47; 97; 12 мешков и 4 кг; 8 дней и 10 страниц.

4. Признаки делимости

ШАГ 4: Да; Да; Да; Да.

ШАГ 5: $\ast=2,5,8$; делится на все (2,3,5,9,10); 990; $\ast=2$ (522).

Проверь себя — раздел 1

А: 8; 5 (ост. 3); 1,2,4,8,16; Да ($6+2+7=15$); $x=37$; $x=8$.

Б: 66; $x=3$; 96.

Тренировка 1. Порядок действий

1) 36; 2) 27; 3) 90; пропуски: 8, 21, 29; 48, 8, 6.

Тренировка 2. Скобки и степени

1) 41; 2) 24; 3) 18; 4) 12; порядок: скобки, деление, степень, сложение; ответ 31.

Тренировка 3. Деление с остатком

1) 8 (ост. 2); 2) 9 (ост. 1); 3) 10 (ост. 5), проверка $12 \cdot 10 + 5 = 125$; 4) 10 (ост. 3).

Тренировка 4. Делители и кратные

1) 1, 2, 3, 6, 9, 18; 2) 7, 14, 21, 28, 35; 3) 1, 2, 3, 4, 6, 12; 4) 1.

Тренировка 5. Признаки делимости

1) да; 2) да; 3) нет; 4) да; в $42\square$ можно поставить 0 или 5.

Тренировка 6. Уравнения

1) $x=53$; 2) $x=57$; 3) $x=12$; 4) $x=72$; 5) $x=15$; 6) $x=40$.

Тренировка 7. Текстовые задачи

1) 96 карандашей; 2) 16 тетрадей; 3) 245 рублей.

Тренировка 8. Смешанный тренажёр

1) 90; 2) 9 (ост. 3); 3) 1, 2, 4, 5, 10, 20; 4) да; 5) $x=93$.

Тренировка 9. Уровень «5»

1) 65; 2) $x=9$; 3) 2, 5 или 8.

Тренировка 10. Контрольный лист

1) 88; 2) 12 (ост. 5); 3) 9, 18, 27, 36; 4) $x=10$.